

Veilig en duurzaam werken in het labo

Wat je leest voor je begint, hoe je meet, en wat je met de resten doet.

1 Voor je begint

Voor je met een product werkt, lees je altijd eerst **het etiket met de gevarenpictogrammen**. En voor je een toestel gebruikt, lees je de handleiding, want **daarin staat hoe je het veilig gebruikt en wat het niet mag**. Op een etiket staat ook hoe je het product bewaart, want **verkeerd bewaren maakt het gevaarlijker of onbruikbaar**.

Voor je een proef start, kijk je ook na **waar de nooddouche en de oogdouche hangen**.

2 Meten

Het **meetbereik** van een instrument is **de kleinste en de grootste waarde die het kan meten**. De **resolutie** is **de kleinste waarde die je nog kunt onderscheiden**; ze bepaalt de **nauwkeurigheid** of **precisie** van je meting, en dus hoe **betrouwbaar** ze is.

Goed meten betekent: **het juiste instrument voor de grootte van wat je meet kiezen, recht van voren aflezen, elke meting met zijn eenheid noteren en meerdere keren meten**. Een balans zet je altijd op nul voor je iets afweegt. Een meettoestel zet je uit als je niet meet, want **dat spaart stroom of batterijen** en de levensduur van het toestel; zo **spaart** je energie. Noteer bij een meetwaarde ook **evenveel cijfers als het toestel aangeeft**.

Tijdens een proef noteer je meteen wat je doet en meet, want **achteraf uit het hoofd gaan er gegevens verloren**.

3 Veilig hanteren

Breekt er glaswerk, dan **verwittig je de leraar, raak je de scherven niet met de hand aan en ruim je ze met borstel en blik op in de bak voor glasafval; opruimen** doe je dus nooit met de blote hand. Mors je iets, dan **meld je het en ruim je het op volgens de voorschriften**.

Elektrische toestellen bedien je nooit met natte handen. Bij een **bunsenbrander** let je erop dat **lang haar vastzit**, dat **er geen brandbare producten in de buurt staan**, dat **losse kledij** en losse mouwen weg zijn en dat **je de vlam nooit onbewaakt laat**. Een veiligheidsbril draag je bij het verhitten van een vloeistof, want **die kan plots opspatten of overkoken**. Een warm bekerglas pak je vast met een **bekerglastang** of een hittebestendige handschoen; een kolf hang je aan de **statiefarm**. En een warme kolf zet je niet meteen op een koude stenen tafel, want **door het plotse temperatuurverschil kan het glas barsten**.

Je ruikt nooit aan een product door het flesje recht onder je neus te houden: je wappert de damp voorzichtig naar je toe. **Pipetteert** een **leerling** met de mond om **sneller** te werken, dan is dat fout: **het product kan in je mond terechtkomen** of ingeademd worden; daar bestaat een pipetvuller voor. Glaswerk maak je **nadien** onmiddellijk **schoon**, want **opgedroogde resten gaan er veel moeilijker af en kunnen de volgende proef bederven**.

Een **microscoop** draag je aan **de arm en de voet**. Bij het **bekijken** van een preparaat begin je met het kleinste objectief, want **daarmee vind je het beeld het gemakkelijkst terug; vermijd** dus om meteen met de grootste vergroting te starten. Bij de grootste vergroting stel je scherp met **de fijne stelschroef**, niet met de grove: anders druk je het objectief in het preparaat.

4 Pictogrammen en biologisch materiaal

Een pictogram met **een vlam** op een **oranje of rood omrand ruitje** betekent **brandbaar** of **ontvlambaar**. Een **doodshoofd** waarschuwt voor **giftig**: het **toont** dat de stof een **acute vergiftiging** kan geven. Een hand en een oppervlak waarop een vloeistof inwerkt, staat voor **bijtend of corrosief**. Een product **zonder** pictogram is daarmee **niet automatisch volkomen veilig**: je blijft voorzichtig.

In een labo eet of drink je niet, want **je kunt onbedoeld een product of micro-organisme in je lichaam binnenkrijgen**. Met een bacteriekweek in een petrischaal werk je zo: **je houdt het deksel zoveel mogelijk gesloten**, je **wast nadien grondig je handen**, je **opent ze niet onnodig** en je **laat ze achteraf steriliseren**. Het werkblad **schoonmaken** of **ontsmetten** doe je **vooraf** én nadien, in beide **richtingen** om **besmetting te voorkomen**: je **ontsmet** dus **vooraf om je proef zuiver te houden** en **achteraf om jezelf en de volgende gebruiker veilig te houden**.

Steriliseren is **het volledig kiemvrij maken van materiaal**, meestal met stoom onder druk in een **autoclaaf**: dat heet ook **autoclaveren**. Handschoenen draag je bij menselijk of dierlijk weefsel, want **daarin kunnen ziekteverwekkers zitten**. Met levende organismen werk je zo dat ze zo weinig mogelijk ongemak hebben.

Spat er een bijtend product in je oog, dan **spoel je het oog meteen lang met veel water aan de oogdouche**; dat **uitspoelen** doe je als eerste, nog voor al het andere en verwittig je de leraar.

5 Afval en duurzaamheid

Biologisch afval mag **niet** gewoon bij het restafval: het gaat naar de voorziene inzameling, meestal na sterilisatie. Chemisch afval giet je niet in de gootsteen, want **het komt in het oppervlaktewater terecht en belast het milieu**; het hoort in het **afvalvat** dat **daarvoor** klaarstaat. Een afgemeten rest giet je ook niet terug in de voorraadfles, want dan besmet je de hele fles; die rest gaat naar het juiste afval, en de maatbeker **spoel je uit**.

Duurzaam werken is onder meer **niet meer afmeten dan je nodig hebt, toestellen uitzetten na gebruik, afval gescheiden houden en materiaal hergebruiken waar het kan**: dat zijn de duurzame **werkwijzen**. Laat een **leerling** een microscooplamp een hele les branden zonder te kijken, dan **verbruikt energie en verkort de levensduur van de lamp**.

Duurzaam werken hoort bij veilig werken, want **minder product en minder afval betekent ook minder risico voor jezelf en voor de omgeving**.

Onthoud dit

- Eerst het etiket en de handleiding, dan pas het product.
- Meetbereik is van waar tot waar, resolutie is hoe fijn.
- Microscoop: dragen aan arm en voet, scherpstellen fijn bij grote vergroting.
- Vlam is brandbaar, doodshoofd is giftig, de hand is bijtend.
- Geen enkele rest terug in de fles, geen chemisch afval in de gootsteen.
- Minder product en minder afval is tegelijk veiliger en duurzamer.